

PROVA I – VALOR 15 PONTOS

Data: 29/04/2023

Aluno: _____ Matrícula: _____

IMPORTANTE:

- 1 - Preencha corretamente o cabeçalho.
- 2 - Use letra legível e evite borrões.
- 3 - Não solicite nem empreste material durante a prova (lápiz, borracha, caneta, régua, compasso etc.).
- 4 - Responda as questões a caneta (preta ou azul).
- 5 - Rasuras nas respostas implicarão em anulação.
- 6 - O valor entre parênteses de cada questão corresponde ao seu respectivo valor máximo atribuído.
- 7- **RESULTADO ERRADO, QUESTÃO ERRADA!!**

:: QUESTÕES ::

1. Analise a frase a seguir e responda se a afirmação é verdadeira ou falsa. “Não há prejuízo de uso, em termos de análise, do SRC SIRGAS 2000 e WGS84. É possível utilizá-los, conjuntamente, sem que haja perda de qualidade na análise, embora não seja aconselhável”. (1,4)
☐ Verdadeiro
☐ Falso
2. (MPE-RS, 2014) Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema de *hardware* e de *software* que integra dados e permite representar espacialmente qualquer situação que ocorre na superfície do planeta. Os dados de um SIG são referenciados em relação (1,4)
 - (a) a um sistema de coordenadas conhecido
 - (b) a um sistema de coordenadas *Universal Transversa de Mercator* (UTM)
 - (c) a um sistema de coordenadas expresso exclusivamente em graus, minutos e segundos
 - (d) ao norte magnético
 - (e) à linha do equador
3. (Adaptado, CESPE, 2015) Geoprocessamento pode ser definida como um conjunto de técnicas que envolvem coleta, processamento e análise de dados espaciais. Entre as tecnologias espaciais incluem-se os sistemas de informações geográficas, o sensoriamento remoto e o sistema global de navegação por satélite (GNSS). Acerca dos conceitos de GNSS, julgue o item a seguir. (1,4)
“GPS, Glonass e Galileo referem-se a três sistemas de posicionamento por satélites dos Estados Unidos da América, da comunidade europeia e da China, respectivamente.”
☐ Verdadeiro
☐ Falso
4. Qual o Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) oficial do Brasil atualmente? (1,4)
 - (a) SIRGAS 2000
 - (b) WGS 84
 - (c) SAD 69
 - (d) Córrego Alegre
 - (e) GRS 80
5. Descreva, em poucas linhas, a diferença entre posicionamento relativo e absoluto. Cite exemplos e como geocodificação pode auxiliar o processo de transformação. (4,0)

6. Considere as matrizes de 4 interseções abaixo, onde:

 $\neg \emptyset = \text{N\~{a}o-Vazio}$

$\emptyset = \text{Vazio}$

$\neg \emptyset$	$\neg \emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$

$\neg \emptyset$	$\emptyset$
$\neg \emptyset$	$\emptyset$

Considerando conceitos de relacionamentos espaciais, os resultados das duas matrizes apresentam: **(1,4)**

- (a) São relações inversas (um contém o outro e vice-versa)
(b) São relações impossíveis
(c) São relações possíveis, mas as matrizes não têm nada em comum
(d) A primeira matriz é uma relação possível e a segunda não

7. Analise a matriz de 4 interseções abaixo e verifique se é uma combinação possível, ou não, e justifique sua resposta. Faça desenhos, se achar necessário. **(4,0)**

$\neg \emptyset$	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.